

Fundamentos do Software

4.1. Definição

Software é o conjunto de programas, instruções, dados e procedimentos que orientam o funcionamento de um sistema computacional. Diferentemente do hardware, que corresponde aos componentes físicos do computador, o software é a parte lógica responsável por executar tarefas e permitir a interação do usuário com o equipamento. Exemplos incluem sistemas operacionais, aplicativos, navegadores e programas de gestão.

4.2. Evolução

A evolução do software acompanhou o desenvolvimento dos computadores. Inicialmente, os programas eram escritos diretamente em linguagem de máquina, tornando seu desenvolvimento complexo. Posteriormente, surgiram linguagens de programação de baixo e alto nível, que facilitaram a criação e a manutenção dos sistemas. Com o avanço tecnológico, os softwares passaram a ser mais sofisticados, interativos e conectados à internet, chegando atualmente a aplicações baseadas em computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas distribuídos.

4.3. Tipos e características

Os softwares podem ser classificados em diferentes categorias:

- **Software de sistema:** controla e gerencia os recursos do computador, como sistemas operacionais e drivers.
- **Software aplicativo:** desenvolvido para realizar tarefas específicas para os usuários, como editores de texto, navegadores e aplicativos bancários.
- **Software de programação:** fornece ferramentas para desenvolver outros softwares, como compiladores, interpretadores e ambientes de desenvolvimento.

Entre suas principais características estão a capacidade de executar funções específicas, a possibilidade de atualização, manutenção e evolução, além da necessidade de documentação, testes e segurança.

4.4. Ciclo de vida

4.4.1. Definição

O ciclo de vida do software corresponde ao conjunto de etapas pelas quais um software passa desde a identificação de uma necessidade até sua retirada de uso. Essas etapas podem variar conforme a metodologia utilizada, mas geralmente envolvem **levantamento de requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, testes, implantação, manutenção e eventual desativação**.

4.4.2. Importância

O ciclo de vida é importante porque permite organizar e controlar o processo de desenvolvimento de software. Ele ajuda a identificar necessidades e problemas

antecipadamente, melhorar a qualidade do produto, controlar custos e prazos e facilitar a manutenção. Além disso, uma gestão adequada do ciclo de vida aumenta a possibilidade de o software atender aos requisitos dos usuários e permanecer útil e seguro ao longo do tempo.